MODUL PRAKTIKUM · MINGGU 2

Objek 3D, Material, Lighting & Transform

Dari satu kubus menjadi scene AR yang tertata: bentuk, warna, tekstur, cahaya, dan gerak

AR.js + A-Frame | Kelompok 5 orang | Praktikum 1×170'

Mata Kuliah: Praktikum Augmented dan Virtual Reality (ITIA730591)
Sub-CPMK 1.2: Membuat objek 3D, material, lighting, camera, dan transform
Luaran: Repository: scene v1 · **Penilaian:** Artifact review · **Bobot:** 3%
Program Studi Teknologi Informasi · FIKTI UMSU · 2026

1 Tujuan Hari Ini

🎯 Setelah sesi ini, kelompok Anda mampu:

Menyusun **scene AR yang benar, terorganisasi, dan dapat dipreview** di HP: minimal empat objek dengan bentuk berbeda, diatur posisi/rotasi/skalanya, diberi warna dan tekstur, disinari lampu, dan satu objek bergerak. Hasilnya disimpan sebagai **scene v1** di repository Git kelompok.

2 Yang Harus Sudah Siap Sebelum Mulai

🧰 Checklist persiapan

- ☐ **Minggu 1 selesai**: kubus biru muncul di marker Hiro dan project sudah di Git
- ☐ Marker Hiro yang dicetak masih ada, **tidak kusut atau terlipat**
- ☐ Satu **gambar untuk tekstur** (foto kayu, batik, dinding, dsb.): format JPG, ukuran **512×512 piksel**, di bawah 500 KB
- ☐ Laptop dan HP di **Wi-Fi yang sama**; Live Server siap dijalankan
- ☐ Pembagian peran kelompok (lihat kotak di bawah)

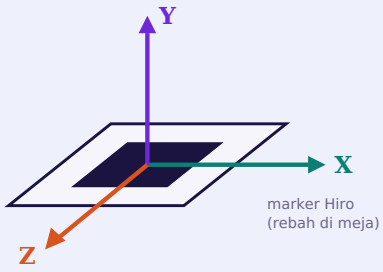
👥 Saran pembagian peran (5 orang)

Driver	Mengetik kode di laptop (bergantian tiap 20 menit)
Navigator	Membaca modul dan memeriksa langkah
Tester HP	Memegang HP dan marker, melaporkan hasil tampilan
Git keeper	Menjalankan commit dan push, menjaga pesan commit jelas
Dokumentator	Mengambil foto/screenshot hasil dan mencatat temuan

3 Istilah Baru Minggu Ini

Primitive	Bentuk 3D dasar bawaan A-Frame: `a-box`, `a-sphere`, `a-cylinder`, `a-plane`.
Transform	Tiga atribut pengatur objek: `position` (letak), `rotation` (putaran, dalam derajat), `scale` (ukuran relatif).
Sistem koordinat	Acuan sumbu X, Y, Z. Dalam marker: 1 satuan = lebar marker. Lihat diagram di bawah.
Material	Tampilan permukaan objek: `color`, `src` (tekstur gambar), `opacity` (transparansi), `metalness`, `roughness`.
Tekstur	Gambar yang "dibungkus" pada permukaan objek 3D.
Light	Sumber cahaya virtual. Jenis yang dipakai: `ambient` (cahaya merata) dan `directional` (cahaya searah, seperti matahari).
Entity & hierarki	Objek A-Frame yang bisa berisi objek lain. Transform induk diteruskan ke anak-anaknya.
Animation	Komponen `animation` untuk mengubah suatu properti seiring waktu (contoh: rotasi berulang).

🧭 Sumbu pada marker (umumnya, buktikan sendiri lewat Eksperimen 1)



X ke kanan · **Y** tegak lurus marker (ke atas) · **Z** ke arah pengamat. Ini sistem tangan kanan yang sama dengan pembahasan sumbu di teori Pertemuan 3. Satuan panjang mengikuti lebar marker, jadi nilai `0.5` berarti setengah lebar marker.

🔗 Kaitan dengan teori

Pertemuan 3: translasi, rotasi, skala, dan urutan transformasi. Hari ini Anda melihat langsung efeknya. **Pertemuan 4**: makin banyak objek dan efek, makin berat beban rendering; karena itu scene ini sengaja dibuat *low-poly* dan sederhana.

⏱ Alokasi Waktu (170 menit)

Waktu	Kegiatan
15'	Cek hasil Minggu 1 dan kesiapan (marker, tekstur, Live Server)
20'	Penjelasan singkat dosen: primitive, transform, material, light
50'	Langkah kerja 1–3: membangun scene v1 dan mengujinya di HP
30'	Langkah kerja 4–5: eksperimen transform, material, dan lighting
30'	Langkah kerja 6–7: merapikan struktur, commit, dan push
15'	Artifact review: tiap kelompok mendemokan scene v1 (±3 menit)
10'	Cadangan waktu, pemecahan masalah, dan penutup

4 Langkah Kerja

1 Siapkan folder aset dan periksa status Git

Terminal

```
cd prak-arvr-kelompok05
git status
mkdir assets
```

Salin gambar tekstur ke folder `assets` dan beri nama **`tekstur.jpg`** (huruf kecil semua, tepat seperti ini). Perintah `git status` sebaiknya menunjukkan tidak ada perubahan yang tertinggal dari Minggu 1.

2 Ganti isi `index.html` dengan kode scene v1

Salin kode berikut ke `index.html` (menggantikan kode Minggu 1). Baca komentar bertanda `<!-- -->` di dalamnya, karena tiap komentar menjelaskan bagian scene.

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>AR Kelompok 5 - Minggu 2 (Scene v1)</title>
  <script src="https://aframe.io/releases/1.5.0/aframe.min.js"></script>
  <script src="https://raw.githack.com/AR-js-org/AR.js/master/aframe/build/aframe-ar.js"></script>
</head>
<body style="margin:0; overflow:hidden;">

  <a-scene embedded arjs="sourceType: webcam; debugUIEnabled: false;">

    <!-- ===== PENCAHAYAAN ===== -->
    <a-light type="ambient" color="#ffffff" intensity="0.6"></a-light>
    <a-light type="directional" color="#ffffff" intensity="0.8" position="1 3 2"></a-light>

    <!-- ===== SCENE UTAMA (menempel pada marker) ===== -->
    <a-marker preset="hiro">

      <!-- Alas: bidang datar (diputar -90 derajat agar rebah) -->
      <a-plane position="0 0 0" rotation="-90 0 0" width="2" height="2"
               color="#e9e5fa" opacity="0.7" transparent="true"></a-plane>

      <!-- Objek 1: kubus (warna solid) -->
      <a-box position="-0.6 0.25 0" width="0.5" height="0.5" depth="0.5"
             color="#4C6EF5"></a-box>

      <!-- Objek 2: bola (material: metalness & roughness) -->
      <a-sphere position="0 0.3 0" radius="0.3"
                color="#D9531E" metalness="0.3" roughness="0.4"></a-sphere>

      <!-- Objek 3: silinder + animasi rotasi -->
      <a-cylinder position="0.6 0.3 0" radius="0.2" height="0.6" color="#0B7F73"
                  animation="property: rotation; to: 0 360 0; dur: 4000; loop: true; easing: linear">
      </a-cylinder>

      <!-- Objek 4: kotak bertekstur (gambar dari folder assets) -->
      <a-box position="0 0.15 0.7" width="0.5" height="0.3" depth="0.5"
             src="assets/tekstur.jpg"></a-box>

    </a-marker>

    <a-entity camera></a-entity>
  </a-scene>
</body>
</html>
```

3 Jalankan dan uji di HP

Jalankan Live Server seperti Minggu 1, buka alamat `http://IP-laptop:5500` di Chrome HP, lalu arahkan kamera ke marker Hiro. **Tips:** uji juga di laptop dengan webcam (arahkan ke marker cetak). Di laptop Anda bisa menekan **F12** untuk membuka *console* dan melihat pesan error jika ada objek yang tidak muncul.

> **✓ Hasil yang seharusnya muncul**
>
> Di atas marker terlihat alas ungu muda transparan, lalu **kubus biru** di kiri, **bola oranye** di tengah, dan **silinder hijau** di kanan yang berputar terus-menerus. Di bagian depan ada **kotak bertekstur** dari gambar Anda.

4 Eksperimen transform (prediksi dulu, baru ubah)

Untuk tiap baris: **tulis prediksi** di kertas, ubah nilainya, simpan (Live Server me-refresh otomatis), lalu bandingkan dengan hasil di HP.

No	Ubah	Prediksi Anda	Yang seharusnya terjadi
1	Kubus biru: `position` dari `-0.6 0.25 0` menjadi `-0.6 0.75 0`		Kubus naik. Membuktikan Y = sumbu atas.
2	Kubus biru: tambahkan `rotation="0 45 0"`		Kubus berputar 45° pada porosnya (sumbu Y).
3	Bola: tambahkan `scale="1 2 1"`		Bola memanjang ke atas (lonjong vertikal).
4	Silinder: ubah animasi `to: 0 360 0` menjadi `to: 360 0 0`		Silinder berputar jungkir-balik seperti roda, bukan gasing.
5	Kotak bertekstur: `position` dari `0 0.15 0.7` menjadi `0 0.15 -0.7`		Kotak pindah ke sisi seberang. Membuktikan arah Z.

> 💡 **Pertanyaan refleksi (catat jawabannya)**
>
> Pada teori Pertemuan 3, urutan transformasi memengaruhi hasil. Coba tambahkan `rotation` dan `scale` sekaligus pada satu objek. Menurut kelompok Anda, apakah hasilnya berubah jika Anda menukar urutan penulisan atribut di HTML? Buktikan lewat percobaan, lalu tuliskan kesimpulannya.

5 Eksperimen material dan lighting

No	Ubah	Amati
1	Lampu `ambient`: `intensity` dari `0.6` menjadi `0.1`	Sisi objek yang tidak kena cahaya searah menjadi gelap.
2	Hapus sementara baris lampu `directional`	Objek tampak datar; sulit membedakan sisi-sisinya.
3	Bola: `metalness` menjadi `0.9`, `roughness` menjadi `0.1`	Permukaan tampak mengilap seperti logam (bisa tampak gelap karena tidak ada lingkungan untuk dipantulkan).
4	Alas: `opacity` dari `0.7` menjadi `0.2`	Alas hampir transparan; marker di bawahnya lebih terlihat.
5	Tambah lampu berwarna: `<a-light type="point" color="#ff5a5a" position="0 1 0"></a-light>`	Objek mendapat semburat merah dari atas.

Setelah selesai bereksperimen, **kembalikan** nilai-nilai ke kondisi yang menurut kelompok paling bagus; itulah versi yang dikumpulkan.

6 Rapikan agar "terorganisasi"

Indikator penilaian meminta scene **terorganisasi**. Lakukan tiga hal: (a) beri `id` yang bermakna pada tiap objek, (b) kelompokkan objek yang berhubungan dalam satu `a-entity`, dan (c) beri komentar pada tiap bagian. Contoh pengelompokan:

Contoh struktur

```
<!-- Contoh: mengelompokkan objek dalam satu entity induk -->
<a-entity id="kelompok-objek" position="0 0 0" scale="1 1 1">
  <a-box id="kubus-biru" position="-0.6 0.25 0" color="#4C6EF5"></a-box>
  <a-sphere id="bola-oranye" position="0 0.3 0" radius="0.3" color="#D9531E"></a-sphere>
</a-entity>
```

Bonus: mengubah `scale` atau `position` pada `a-entity` induk akan menggeser/mengubah ukuran **semua** anaknya sekaligus.

7 Commit, beri tag, dan push

Terminal

```
git add index.html assets/tekstur.jpg
git commit -m "feat: scene v1 (4 objek, material, lighting, animasi)"
git tag scene-v1
git push origin main --tags
```

Jika cabang utama Anda bernama `master`, ganti `main` dengan `master`. Tag `scene-v1` menandai versi yang dinilai, sehingga dosen dapat membukanya dengan mudah.

5 Kalau Ada Masalah

Gejala	Kemungkinan Penyebab & Solusi
Kotak bertekstur putih polos / tidak bergambar	Cek nama dan lokasi file: harus tepat `assets/tekstur.jpg` (huruf kecil semua). Buka di laptop, tekan F12, lihat tab Console; error *404* berarti path salah. Pastikan juga file tidak terlalu besar (< 500 KB).
Alas berdiri tegak, bukan rebah	Atribut `rotation="-90 0 0"` pada `a-plane` terlewat. Secara bawaan bidang berdiri menghadap pengamat.
Semua objek tampak gelap atau hitam	Tidak ada cahaya yang cukup. Pastikan lampu `ambient` ada dan `intensity`-nya bukan 0.
Objek tidak muncul sama sekali	Pastikan objek berada *di dalam* `<a-marker>`, tag ditutup dengan benar, dan tidak ada salah ketik pada nama atribut.
Scene berkedip atau hilang-muncul	Penyebabnya biasanya marker, bukan kode: jari menutupi sebagian marker, kertas terlipat, atau ada silau/pantulan cahaya pada kertas. Objek virtual *tidak* mengganggu deteksi marker.
Ukuran objek terlalu besar/kecil	Ingat: 1 satuan = lebar marker. Kembalikan ukuran ke kisaran 0,2–0,7 agar proporsional dengan marker.

6 Checklist Selesai (Self-Check Sebelum Artifact Review)

- [ ] Scene memuat **minimal 4 objek** dengan bentuk berbeda (box, sphere, cylinder, plane)
- [ ] Setiap objek punya `position` yang tertata, tidak saling menumpuk tanpa sengaja
- [ ] Minimal **satu objek diberi tekstur** dan minimal **satu objek bergerak**
- [ ] Ada **dua jenis lampu** (ambient dan directional) dan efeknya sudah dicoba diubah
- [ ] Eksperimen transform dan lighting sudah dikerjakan, prediksi dan jawaban refleksi tercatat
- [ ] Objek sudah diberi `id`, sebagian dikelompokkan, dan kode diberi komentar
- [ ] Scene berhasil dipreview di HP **dan** ada bukti (foto/screenshot)
- [ ] Commit bermakna, tag `scene-v1` sudah dibuat, dan sudah di-push

7 Tantangan Tambahan (Opsional)

🚀 **Coba salah satu:**

1. **Tema:** ubah scene menjadi miniatur bertema (misalnya "kampus mini": gedung dari kotak, pohon dari silinder + bola).
2. **Animasi kedua:** buat bola berdenyut naik-turun memakai `animation="property: position; dir: alternate; to: 0 0.6 0; dur: 1500; loop: true"`.
3. **Lampu warna-warni:** tambahkan dua lampu `point` berwarna berbeda dan amati percampuran cahayanya.
4. **Selidiki performa:** tambah objek sedikit demi sedikit sambil mengamati kelancaran di HP. Pada jumlah berapa mulai terasa berat? (bahan diskusi Pertemuan 4)

8 Kumpulkan Ke & Cara Penilaian

Repository: scene v1. Pastikan repository GitHub kelompok berisi `index.html`, folder `assets/`, dan tag `scene-v1`. Tempelkan link repository di LMS untuk tugas Minggu 2. Penilaian berupa **artifact review** (dosen memeriksa repository dan demo singkat di kelas).

Usulan rubrik (sesuai kriteria RPS: *3D scene composition; transforms; lighting*). Bobot antar-kriteria dapat disesuaikan dosen.

Kriteria	Yang dilihat
Komposisi scene	Minimal 4 objek berbeda, tertata, proporsional terhadap marker, dapat dipreview di HP.
Transform	Position, rotation, scale dipakai dengan benar; ada minimal satu animasi; eksperimen dan refleksi tercatat.
Material & lighting	Variasi warna, minimal satu tekstur, dua jenis lampu, efek lighting dapat dijelaskan.
Organisasi & Git	Struktur folder rapi, id bermakna, komentar jelas, commit bermakna, tag `scene-v1` ada.